2026 年 408 真题

- 2026 年 408 真题精讲

选择题

数据结构

1

当存储空间有足够的空闲空间时，在保持表内元素顺序相对不变的情况下，下列哪些操作会必然导致产生移动次数（）。

I. 表头插入一个元素
II. 表头删除一个元素
III. 表尾插入一个元素
IV. 表尾删除一个元素

顺序表
○ A. I、II ○ B. I、III ○ C. II、IV ○ D. III、IV

正确答案：A
在顺序存储结构中，元素连续存放以保持逻辑顺序。
表头插入元素时，需将所有现有元素后移一位为新元素腾出空间；
表头删除元素时，需将所有剩余元素前移一位以填补空位，这两种操作均必然导致元素移动。
而表尾插入或删除元素时，仅需在末尾进行操作，不影响其他元素的位置，因此不会产生移动次数。
故必然导致移动次数的操作是 I 和 II。

2

设有一个双向链表 `L`，结构为 `[p2, p1]`，头结点为 `head`。初始时 `head = cu`。现要将每个结点的 `p2` 指向 `p1` 指向结点的直接后继，应该进行的操作是（）。

链表
○ A. `while(cu!=NULL) {cu->p2=cu->p1->p1; cu=cu->p1;}` ○ B. `while(cu!=NULL && cu->p2!=NULL) {cu->p2 = cu->p1->p1; cu = cu->p1;}` ○ C. `while(cu!=NULL) {if(cu->p1!=NULL) {cu->p2=cu->p1->p1; cu=cu->p1;}}` ○ D. `while(cu!=NULL) {if(cu->p1!=NULL) {cu->p2=cu->p1->p1;} else {cu->p2=NULL;} cu=cu->p1;}`

正确答案：D

【解析】
题意澄清

- 双向链表结点结构为 `[p2, p1]`
  - `p1`：后继指针（next）
  - `p2`：需要被**重新设置**
- 目标：
  让每个结点的 `p2` 指向“`p1` 所指结点的直接后继”，即：`cu->p2 = cu->p1->p1`
- 若 `cu->p1 == NULL`（尾结点），则不存在“`p1` 所指结点的直接后继”，此时应令：`cu->p2 = NULL`
- 同时，遍历过程中必须始终推进 `cu`，否则会产生死循环。

逐项分析

❌ A

```
while(cu!=NULL) {
    cu->p2=cu->p1->p1;
    cu=cu->p1;
}
```

- **问题：** 当 `cu` 是尾结点时，`cu->p1 == NULL`，此时继续访问 `cu->p1->p1` 会发生**非法访问**。

❌ B

```
while(cu!=NULL && cu->p2!=NULL) {
    cu->p2 = cu->p1->p1;
    cu = cu->p1;
}
```

- **问题 1**：`cu->p2` 正是要被重新设置的指针，用它作为循环条件不合适。
- **问题 2**：仍然没有判断 `cu->p1 == NULL`，尾结点处依然可能发生非法访问。

❌ C

```
while(cu!=NULL) {
    if(cu->p1!=NULL) {
        cu->p2=cu->p1->p1;
        cu=cu->p1;
    }
}
```

- **问题**： 当 `cu->p1 == NULL` 时，说明 `cu` 到达尾结点。此时 `if` 语句不执行，`cu` 也不会更新，因此会产生**死循环**。

✅ D

```
while(cu!=NULL) {
    if(cu->p1!=NULL) {
        cu->p2=cu->p1->p1;
    } else {
        cu->p2=NULL;
    }
    cu=cu->p1;
}
```

- 对于非尾结点，令：`cu->p2 = cu->p1->p1`
- 对于尾结点，令：`cu->p2 = NULL`
- 每轮循环最后都执行 `cu=cu->p1`，保证遍历能够继续向后推进，不会死循环。

因此，正确答案为 **D**。

3

已知二叉树 T 的中序遍历为 b, e, d, f, c, a, g。层序遍历为 a, b, g, c, d, e, f。则其后序遍历序列为多少?

二叉树遍历 二叉树构建

○ A. c, e, d, f, b, g, a ○ B. c, e, f, d, b, g, a ○ C. e, f, d, c, b, g, a ○ D. e, g, f, d, b, c, a

正确答案：C

【解析】

首先，根据层序遍历序列 a, b, g, c, d, e, f 可知根节点为 a。结合中序遍历 b, e, d, f, c, a, g，确定左子树包含节点 b, e, d, f, c，右子树仅包含 g。

左子树的层序序列为 b, c, d, e, f，中序序列为 b, e, d, f, c，因此左子树的根为 b。由于 b 在中序中为首，故无左子树，其右子树的根为层序中下一个节点 c。

对于以 c 为根的子树，中序为 e, d, f, c，故 c 无右子树，其左子树的根为层序中的 d。对于以 d 为根的子树，中序为 e, d, f，故 d 的左子节点为 e，右子节点为 f。

因此树的结构为：

- a 的左子节点为 b，右子节点为 g；
- b 的左子节点为空，右子节点为 c；
- c 的左子节点为 d，右子节点为空；
- d 的左子节点为 e，右子节点为 f。

后序遍历顺序为：左子树的后序、右子树的后序、根节点。左子树的后序依次为 e, f, d, c, b，右子树的后序为 g，根为 a，故后序遍历序列为 e, f, d, c, b, g, a，对应选项 C。

4

森林 F 中有 5 颗树，其节点个数分别为 2、3、4、5、7，森林中树的次序可以任意，问 F 对应的二叉树最小高度为多少?

二叉树和森林的转换

○ A. 5 ○ B. 6 ○ C. 8 ○ D. 10

正确答案：B

【解析】

这是一道 **森林转二叉树** 的经典题。

关键结论（必须掌握）

设森林中第 i 棵树对应二叉树的高度为 h_i，则森林转换为二叉树后：

$$\boxed{\text{二叉树高度} = \max_i \{h_i + (i-1)\}}$$

其中：

- 第 i 棵树表示森林中从左到右的第 i 棵树；
- $(i-1)$ 来自各棵树根结点之间形成的**右兄弟链**；
- 为了使最终高度最小，应将**高度较大的树排在前面**。

先计算每棵树对应二叉树的最小高度

对于一棵有 n 个结点的普通树，采用**左孩子-右兄弟表示法**转换为二叉树后，由于**根结点没有右孩子**，因此最小高度为：

$$h_{\min} = 1 + \lceil \log_2 n \rceil$$

各棵树对应二叉树的最小高度如下：

结点数	最小高度
7	$1 + \lceil \log_2 7 \rceil = 4$
5	$1 + \lceil \log_2 5 \rceil = 4$
4	$1 + \lceil \log_2 4 \rceil = 3$
3	$1 + \lceil \log_2 3 \rceil = 3$
2	$1 + \lceil \log_2 2 \rceil = 2$

按最优顺序（高度从大到小）排列：

$$4,\ 4,\ 3,\ 3,\ 2$$

计算最终二叉树高度

i	树高 h_i	$h_i + (i-1)$
1	4	4
2	4	5
3	3	5
4	3	6
5	2	6

最大值为：

$$\boxed{6}$$

因此答案为 **B**。

5

假设二叉树中节点权值为 $a=1$, $b=2$, $c=4$, $d=5$, $e=8$, $f=10$, $g=12$ 。当带权路径长度（WPL）最小时，与节点 e （权值 8）处于相同深度的节点是哪些？

哈夫曼树 带权路径长度

○ A. d ○ B. g ○ C. d,f ○ D. f,g

正确答案：D

【解析】
为了最小化带权路径长度（WPL），需构建哈夫曼树。节点权值依次为 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12。
构建过程如下：

1. 合并权值 1 和 2，得到新节点 3；
2. 合并 3 和 4，得到新节点 7；
3. 合并 5 和 7，得到新节点 12；
4. 合并 8 和 10，得到新节点 18；
5. 合并原始权值 12（节点 g）与内部节点 12，得到新节点 24；
6. 最后合并 18 和 24，得到根节点 42。

由此树结构可知，节点 e（权值 8）深度为 2（路径长度），同时节点 f（权值 10）和 g（权值 12）深度也为 2，而其他节点深度均不同（d 深度为 3，c 深度为 4，a、b 深度为 5）。
因此，与节点 e 处于相同深度的节点是 f 和 g。

6

有向图 $G=(V,E)$ 采用邻接表存储，求某点入度的时间复杂度为？

邻接表 复杂度分析
○ A. $O(|V|)$ ○ B. $O(\min(|V|,|E|))$ ○ C. $O(|E|)$ ○ D. $O(\max(|V|,|E|))$

正确答案：D
【解析】 在邻接表存储中，求某点的入度需要检查所有顶点的出边链表，统计指向该点的边数。这需要访问所有 $|V|$ 个顶点以及所有 $|E|$ 条边，因此时间复杂度为 $O(|V|+|E|)$。由于 $O(|V|+|E|)$ 与 $O(\max(|V|,|E|))$ 等价，故选项 D 正确。其他选项均不能完整描述该时间复杂度。

7

设有序向图 $G=(V,E)$，其中顶点集 V 的大小为 $n=|V|$，每条边 $e\in E$ 都标记有一个唯一的字符（不同边可标记相同字符）。定义字符串集 S 为：所有由 G 中任意一条路径（路径可包含单个顶点，对应空字符串）上的边标记按顺序拼接而成的字符串的集合。以下说法错误的是（）

图的概念
○ A. 若 G 无环，则 S 是有限集 ○ B. 若 G 无环，则 S 中存在长度为 n 的字符串 ○ C. 若 G 有环，则 S 中存在长度大于 n 的字符串 ○ D. 若 G 有环，则 S 中存在长度小于 $2n$ 的字符串

正确答案：B

【解析】
对于选项 A：若图 G 无环，则任意路径不能重复经过顶点，否则会形成环，因此最长路径的边数不超过 $n-1$。由于图是有限的，所有可能的路径数量有限，每条路径对应一个字符串（可能重复），但字符串集合 S 由有限个字符串组成，故 S 是有限集。A 正确。

对于选项 B：若图 G 无环，则任意路径最多经过 n 个不同的顶点，因此边数最多为 $n-1$，对应的字符串长度最多为 $n-1$。所以 S 中不可能存在长度为 n 的字符串。B 错误。

对于选项 C：若图 G 有环，则存在一个环，可以从环上某点出发沿环行走任意多圈，得到任意长的路径，从而产生长度大于 n 的字符串。C 正确。

对于选项 D：若图 G 有环，S 中至少包含空字符串（长度为 0），而 $0<2n$ （$n\geq 1$），因此存在长度小于 $2n$ 的字符串。D 正确。

综上，说法错误的是 B。

8

已知平衡二叉树（AVL 树）的定义为：树中任意一个节点的左右子树的高度差的绝对值不超过 1，且左右子树均为平衡二叉树。若某平衡二叉树的高度为 4（根节点的高度记为 1），则其根节点的左右子树的节点数之差最多为（ ）

平衡二叉树
○ A. 1 ○ B. 2 ○ C. 3 ○ D. 5

正确答案：D

【解析】
平衡二叉树高度为 4（根节点高度为 1），因此左右子树的高度组合为：

- 两者均为 3，或
- 一个为 3、另一个为 2。

为最大化节点数之差，应使较高子树取最大节点数，较低子树取最小节点数。

- 高度 3 的平衡二叉树最大节点数为 7（满二叉树），
- 高度 2 的最小节点数为 2（根节点加一个子节点），
  此时节点数之差为 $7 - 2 = 5$ 。

若左右子树高度均为 3，节点数之差最大为 $7 - 4 = 3$ 。
因此，根节点的左右子树节点数之差最多为 5。

9

使用直接插入排序对序列进行升序排序，以下比较次数最少的是（）

插入排序
○ A. 30,27,56,41,80,95,69 ○ B. 31,43,26,55,63,99,77 ○ C. 61,84,51,23,34,91,40 ○ D. 93,32,48,81,50,21,72

正确答案：B

【解析】 直接插入排序的比较次数取决于序列的初始有序程度。对于每个序列，从第二个元素开始，将其与前面已排序的元素从后往前比较，直到找到正确位置，记录比较次数。

- **选项 A**：序列 30, 27, 56, 41, 80, 95, 69 的总比较次数为 $1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 3 = 9$ 次。
- **选项 B**：序列 31, 43, 26, 55, 63, 99, 77 的总比较次数为 $1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 2 = 8$ 次。
- **选项 C**：序列 61, 84, 51, 23, 34, 91, 40 的总比较次数为 $1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 5 = 16$ 次。
- **选项 D**：序列 93, 32, 48, 81, 50, 21, 72 的总比较次数为 $1 + 2 + 2 + 3 + 5 + 3 = 16$ 次。

比较次数最少的是选项 B，共 8 次。

10

现有 **n** 名学生的成绩记录，每位学生的记录包含两门课程的成绩：**课程 1**（记为 C_1 ）和**课程 2**（记为 C_2 ）。

排序规则如下：

1. 首先，依据 C_1 成绩升序排列；
2. 若两名学生的 C_1 成绩相同，则依据其总分（即 $C_1 + C_2$ ）升序排列。

请从下列排序算法中，选择最适合实现上述需求的算法（）

排序算法
○ A. 基数排序 ○ B. 快速排序 ○ C. 希尔排序 ○ D. 选择排序

正确答案：A
【解析】排序规则要求先按 C1 成绩升序，再按总分升序，这属于多键排序问题。基数排序是一种稳定的排序算法，特别适合多键排序，因为它可以对每个键位进行独立排序，且稳定性保证了当主键（C1）相同时，次键（总分）的顺序得以保持。具体实现时，可以先按总分（低优先级键）进行稳定排序，再按 C1（高优先级键）进行稳定排序，从而满足规则。其他算法中，快速排序、希尔排序和选择排序都不是稳定的，虽然可以通过自定义比较函数在一次排序中处理多键，但稳定性和效率不如基数排序。此外，学生成绩通常为整数，基数排序对整数排序效率较高。因此，基数排序是最适合的算法。

11

在外部排序的 k 路归并过程中，归并趟数为 d 。下列关于 k 、 d 、初始归并段及内存大小的说法中，正确的是（）

Ⅰ. k 越大， d 越小
Ⅱ. 初始归并段数不影响 d
Ⅲ. 内存大小限制初始归并段的最大长度

外部排序 归并排序

○ A. Ⅰ ○ B. Ⅰ、Ⅱ ○ C. Ⅰ、Ⅲ ○ D. Ⅱ、Ⅲ

正确答案：C

【解析】 在外部排序的 k 路归并过程中，归并趟数 d 与初始归并段数 m 满足关系 $d = \lceil \log_k m \rceil$ 。

- 对于说法 Ⅰ： k 越大， $\log_k m$ 越小，因此 d 越小，正确。
- 对于说法 Ⅱ： d 直接依赖于 m ，初始归并段数变化会影响 d ，错误。
- 对于说法Ⅲ：生成初始归并段时，数据需读入内存进行内部排序，因此初始归并段的最大长度受内存大小限制，正确。

综上， Ⅰ 和Ⅲ正确，对应选项 C。

组成原理

12

下列关于计算机的系统层次的叙述，错误的是

计算机体系结构 指令体系结构

○ A. 最上层是应用软件层 ○ B. 指令集体系结构是软件和硬件的接口 ○ C. 计算机组成 (即微架构) 属于指令集体系结构的物理实现层 ○ D. 操作系统可通过 ISA 进行抽象，向上层软件提供服务

正确答案：C

【解析】
A 正确。 计算机系统可以按照抽象层次划分，最上层通常是**应用软件层**，其下依次涉及操作系统、指令集体系结构（ISA）、计算机组成（微架构）以及更底层的数字逻辑、电路与物理器件等。

B 正确。 指令集体系结构（ISA）是软件与硬件之间的接口。ISA 规定了处理器对软件可见的指令、寄存器、数据类型、寻址方式以及相关的行为规范等。软件只需要按照 ISA 编写和运行，而不需要了解处理器内部具体采用何种微架构。

C 错误。 计算机组成（微架构）是 ISA 的具体实现，而不能简单称为 ISA 的“物理实现层”。 ISA 描述的是处理器对软件呈现的**功能规范和抽象接口**，而微架构则规定了如何通过流水线、运算部件、Cache、控制器、寄存器组织等具体硬件结构来实现这些 ISA 功能。

因此，更准确的关系是：

> **ISA 规定“实现什么” → 微架构规定“具体怎么实现” → 数字逻辑、电路和器件进一步完成物理实现。**

所以将“计算机组成（微架构）”直接表述为 ISA 的**物理实现层**是不准确的。严格来说，微架构本身也不是最底层的物理实现，下面还存在数字逻辑、电路和器件等层次。

D 基本正确。 操作系统运行在 ISA 所定义的机器抽象之上，并利用 ISA 提供的指令、特权级、中断/异常等机制管理底层硬件，再向上层软件提供进程、虚拟内存、文件和 I/O 等抽象与服务。

需要注意的是，这里的“通过 ISA 进行抽象”并不是说操作系统**只通过 ISA**就能提供全部硬件抽象；操作系统还需要利用具体硬件提供的机制，并通过驱动程序等完成设备管理。选项的核心含义是：**ISA 为操作系统提供了与处理器硬件交互的统一机器接口**。

因此，本题错误选项为 **C**。

13

对机器数 $1010\ \ 0110_B$ 先执行算术右移 3 位，再执行算术左移 2 位，最终结果是（ ）。

逻辑移位 补码

○ A. $1101\ \ 0000_B$ ○ B. $1101\ \ 0011_B$ ○ C. $0101\ \ 0000_B$ ○ D. $0101\ \ 0011_B$

正确答案：A

【解析】
机器数 $1010\ \ 0110_B$ 是一个 8 位有符号数（二进制补码表示）。先执行算术右移 3 位，再执行算术左移 2 位。

- **算术右移 3 位**：符号位（最高位为 1）被保留并向左扩展。
  原始位从高位到低位记为 A_0 到 A_7 （ A_0 为符号位），右移后得到 B_0 到 B_7 ，其中 B_0 到 B_3 均填充为 A_0 （1）， B_4 到 B_7 依次为 A_1 （0）、 A_2 （1）、 A_3 （0）、 A_4 （0），结果为 $1111\ \ 0100_B$（即 -12 的二进制补码）。

- **算术左移 2 位**：将 1111 0100B 左移 2 位，高位丢弃，低位补 0，得到 1101 0000B（即 -48 的二进制补码）。

最终结果为 1101 0000B，对应选项 A。

14

已知用 IEEE 754 单精度浮点数表示浮点型变量，采用就近舍入（中间值取偶数）。若浮点型变量 x 为 12.1 ，则 x 的机器数是（）

IEEE浮点数表示

○ A. 4141 9999H ○ B. 4141 999AH ○ C. 41E0 CCCCH ○ D. 41E0 CCCDH

正确答案：B

【解析】
1. 确定数量级（指数部分）

$$12.1_{10} \in [8, 16) \Rightarrow 12.1 = 1.5125 \times 2^3$$

- 符号位：0
- 指数：(3 + 127 = 130 = 1000,0010_2)

2. 计算尾数

把 **1.5125** 转成二进制小数：

$$1.5125 = 1 + 0.5125$$

对小数部分反复乘 2：

步骤	值
0.5125 × 2 = 1.025	1
0.025 × 2 = 0.05	0
0.05 × 2 = 0.1	0
0.1 × 2 = 0.2	0
0.2 × 2 = 0.4	0
0.4 × 2 = 0.8	0
0.8 × 2 = 1.6	1
0.6 × 2 = 1.2	1
…	…

得到二进制近似：

$1.10000011001100110011001\cdots_2$

3. 就近舍入（中间值取偶）

IEEE 754 单精度尾数 **23 位**，截断时：

…10011001100110011001100 1100…

- 被舍弃部分 > 0.5 ULP
- 或者正好在中间且最低位为奇数

👉 **需要进 1**

因此尾数末位变为 …10011010

---

4. 拼装 IEEE 754 单精度

部分	内容
符号	0
指数	10000010
尾数	10000011001100110011010

转换为十六进制：

0 | 10000010 | 10000011001100110011010
↓
$4141999A_{16}$

最终答案

B 4141 999AH

15

用 8 个 64M×8bit 的 DRAM 芯片按交叉编址方式构成主存储器，并与一个宽度为 64bit 的存储器总线相连。主存每次最多读写 64bit，且按字节编址。则下列地址中，与主存地址 0018 001DH 位于同一芯片中的是（ ）

主存容量的扩展 存储器概念

○ A. 0000 01D5H ○ B. 000F A020H ○ C. 0018 001EH ○ D. 0101 0011B

正确答案：A

【解析】
由 8 个 64M×8bit 的 DRAM 芯片按交叉编址方式构成主存储器，每个芯片容量为 64MB，总容量为 512MB。按字节编址，地址线共 29 位。交叉编址时，地址的低位用于选择芯片，高位用于芯片内地址。由于有 8 个芯片，地址的低 3 位（模 8）决定芯片编号。

给定地址 0018 001DH 的十六进制值为 0x0018001D，低 3 位二进制为 101（因为 0x1D 的低 3 位为 101），即模 8 余 5。因此，与它位于同一芯片的地址必须模 8 余 5。

- 选项 A：0000 01D5H，低 3 位为 101（0xD5 的低 3 位为 101），余 5，符合。
- 选项 B：000F A020H，低 3 位为 000，余 0，不符合。
- 选项 C：0018 001EH，低 3 位为 110（0x1E 的低 3 位为 110），余 6，不符合。
- 选项 D：0101 0011B 为二进制数，低 3 位为 011，余 3，不符合。

故只有选项 A 与给定地址位于同一芯片。

16

下列不是由指令集体系结构规定的是（）

指令体系结构

○ A. 输入输出指令 ○ B. 采用向量中断 ○ C. 虚拟存储管理方式 ○ D. 指令流水线是否使用超级流水线技术

正确答案：D

【解析】指令集体系结构（ISA）定义了软件与硬件之间的接口规范，包括指令集、寄存器、内存模型、中断机制等，但不涉及硬件实现细节。

- 选项 A 的输入输出指令是 ISA 的一部分，用于控制 I/O 设备；
- 选项 B 的向量中断属于中断处理机制，通常由 ISA 规定中断向量表和处理流程；
- 选项 C 的虚拟存储管理方式**属于** ISA 规定的内容：是否支持虚拟存储、采用页式还是段式、地址转换机制、页表基址寄存器与 TLB 维护指令、特权级的划分，这些都是机器语言程序可见的接口规范，换一种方式原有的机器语言程序（包括操作系统本身）就无法运行。C 是本题最强的干扰项，容易被误认为「虚存是操作系统的事，所以不属于 ISA」——实际上操作系统只是在 ISA 提供的机制之上填写页表、决定置换策略，机制本身由 ISA 规定；
- 选项 D 的指令流水线是否使用超级流水线技术是微架构（microarchitecture）的实现选择，属于处理器内部设计优化，不属于 ISA 的规定范畴，因此 D 不是由指令集体系结构规定的。

【通用判据】 拿不准某个特性属不属于 ISA 时，做一次反事实检验：*换一台同 ISA 但不同型号的机器（如 i5 换成 i9），这个特性变了，原来的机器语言程序还能不能原样运行？*

- 能原样运行 → 属于微架构：流水线级数、是否超标量／超流水／乱序执行、Cache 的有无与容量／映射／替换策略、数据通路与内部总线宽度、控制器是硬布线还是微程序、主频与 CPI。
- 不能运行或结果不同 → 属于 ISA：指令格式与操作码、寻址方式、数据类型与格式（含大小端）、可见寄存器的个数与位数、存储空间大小与编址方式、异常与中断的类型及响应方式（含向量中断）、存储管理方式、特权级、I/O 指令。

本题的 D 正是「换型号仍能原样跑」的那一类。

17

哪些指令可能不改变程序下一条指令的地址?

Ⅰ. 条件转移
Ⅱ. 过程调用
Ⅲ. 陷入指令
Ⅳ. 返回

指令种类 陷阱指令
○ A. Ⅰ、Ⅱ ○ B. Ⅰ、Ⅳ ○ C. Ⅱ、Ⅲ ○ D. Ⅱ、Ⅳ

正确答案：B

【解析】
最省力的解法：只判定 Ⅱ。 过程调用指令必然把控制转移到子程序入口，一定改变下一条指令的地址，所以 Ⅱ 为假；而 Ⅱ 出现在 A、C、D 三个选项中，一次判定就排除三项，直接锁定 **B**。这道题不需要、也不应该去逐项纠缠 Ⅲ 和 Ⅳ。

各项说明：

- Ⅰ 条件转移：条件不满足时程序继续顺序执行，PC 仍为「当前地址 + 指令长度」，**可能不改变**，Ⅰ 为真。
- Ⅱ 过程调用：无条件转移到子程序入口，**一定改变**，Ⅱ 为假。
- Ⅲ 陷入指令：无条件陷入操作系统的相应处理程序，**一定改变**，Ⅲ 为假。
- Ⅳ 返回：返回到调用点之后的那条指令。以「程序原本的执行流」为参照，返回指令只是把此前的偏离修正回来，并未把程序引向新的位置，标准答案据此计为「可能不改变」。这一项的表述本身存在歧义，是本题唯一说不清的地方——考场上不要在它身上花时间，判 Ⅱ 排除即可。

答案为 B（Ⅰ、Ⅳ）。

18

某计算机按字节编址，数据 Cache 共有 1024 行，采用 4 路组相联映射，主存块大小为 32 B，若访问主存地址为 1028 的 4 字节数据，则该数据所在主存块对应的组号为（）

cache映射方式
○ A. 4 ○ B. 16 ○ C. 32 ○ D. 64

正确答案：C

【解析】
Cache 共有 1024 行，采用 4 路组相联映射，因此组数为 $1024/4 = 256$ 组。
主存块大小为 32 B，块内偏移地址占 5 位（$2^5 = 32$）。
访问主存地址为 1028（十进制），按字节编址。
组号由块地址对组数取模得到：块地址为地址除以块大小的整数部分，即

$$1028/32 = 32 \quad (\text{整数除法})$$

组索引

$$= 32 \bmod 256 = 32$$

因此，该数据所在主存块对应的组号为 32。

19

某计算机按字节编址，虚拟地址为 16 位，页大小为 256B，页表项中包含装入位（P）、页框号（PPN）等字段。TLB 采用 4 路组相联映射，共有 16 个页表项，TLB 表项中包含标记（Tag）、有效位（V）等字段。在主存页表与 TLB 表项同步后，若主存页表中页号 22 对应的页表项中 $P = 0$，$PPN = 2AH$，则下列不可能出现在组号为 2 的 TLB 表项中的是（）

TLB 页表
○ A. Tag-05H, V-1, PPN=1CH ○ B. Tag=06H，V=1，PPN=2AH ○ C. Tag=16H，V=0，PPN=2AH ○ D. Tag-1AH，V=0，PPN-1CH

正确答案：A

【解析】
虚拟地址为 16 位，页大小为 256 B，因此页内偏移占 8 位，页号占 8 位。
TLB 为 4 路组相联，共 16 个表项，故分为 4 组，组索引占 2 位，标记占 6 位。

页号 22 的二进制为 00010110，高 6 位标记为 05H，低 2 位组索引为 10（即 2），因此页号 22 属于组 2。

已知主存页表中页号 22 对应的表项 P=0、PPN=2AH，同步后 TLB 中若存在该页表项，则有效位 V 应与 P 一致（即 V=0），且 PPN 应为 2AH。

选项 A 的标记为 05H，对应页号 22，但 V=1、PPN=1CH，与页表项冲突，不可能出现在组 2 的 TLB 中。
其他选项对应不同页号（如 B 对应页号 26，C 对应页号 90，D 对应页号 106），其页表项未知，故可能出现在 TLB 中。

20

在不考虑异常中断处理和访存的额外开销下，下列关于数据通路结构与 CPI 之间的关系正确的为（）

I. 单周期数据通路计算机的 CPI 等于 1
II. 多周期数据通路计算机的 CPI 大于 1
III. 流水线数据通路计算机的 CPI 等于 1

数据通路 指令执行指标
○ A. 仅 I、II ○ B. 仅 I、III ○ C. 仅 II、III ○ D. I、II、III

正确答案：D

【解析】
在不考虑异常中断处理和访存的额外开销下，单周期数据通路中每条指令在一个时钟周期内完成，因此 CPI 等于 1。

多周期数据通路中每条指令需要多个时钟周期执行，因此 CPI 大于 1。

流水线数据通路在理想情况下（无冒险和停顿）可以实现每个时钟周期完成一条指令，因此 CPI 等于 1。

故 I、II、III 均正确。

> 注意：II 在理想情况下（完美的 overlap，运行的时间无限长），CPI 是趋向于 1 的，但是这一题显然不是考察的理想情况，所以 II 是正确的。

21

在 I/O 子系统中，驱动程序和中断服务程序直接控制外设与主机之间的输入/输出操作，这一过程需要使用一些特权指令。下列指令中，不属于特权指令的是（）

用户态和内核态 陷阱指令
○ A. I/O 指令 ○ B. 关中断指令 ○ C. 中断返回指令 ○ D. 系统调用指令

正确答案：D

【解析】
在计算机系统中，特权指令是指只能在操作系统内核态下执行的指令，用于保护系统资源和稳定性。

A 项 I/O 指令直接控制外设操作，若用户程序随意执行可能干扰系统，因此属于特权指令；
B 项关中断指令用于禁用中断，防止关键代码被中断打断，若用户程序可随意关闭中断会导致系统无法响应关键事件，故为特权指令；
C 项中断返回指令用于从中断处理程序返回，涉及处理器状态恢复和权限切换，通常需在内核态执行，也属于特权指令。

D 项系统调用指令（如 syscall 或 int 指令）是用户程序请求操作系统服务的接口，该指令本身可在用户态执行，通过触发陷入机制切换到内核态，由操作系统内核处理具体操作，因此不属于特权指令。

22

中断控制 I/O 方式下，实现 I/O 需要硬件和软件协同完成，中断响应和处理过程中所包含的下列工作中，必须由硬件完成的是（）

中断IO 异常和中断
○ A. 开中断 ○ B. 中断处理 ○ C. 保存断点 ○ D. 保存通用寄存器

正确答案：C

【解析】
参考 中断处理流程，在中断控制 I/O 方式下，中断响应和处理需要硬件和软件协同工作。

- **保存断点**（即程序计数器的值）必须由硬件自动完成。因为中断发生时需立即保存返回地址，以确保后续能正确恢复执行。

- **开中断**是通过软件指令实现的，用于允许或禁止中断嵌套。
- **中断请求**由硬件设备产生，但响应和处理过程涉及软硬件配合。
- **保存通用寄存器**通常由中断服务程序（软件）完成，以保护原程序的上下文。

因此，只有保存断点必须由硬件完成。

操作系统

23

下列操作中，在内核模式执行的是（）

用户态和内核态 程序的装入

○ A. 编译程序 ○ B. 链接程序 ○ C. 装入程序 ○ D. 命令解释程序

正确答案：C
【解析】 在操作系统中，内核模式用于执行特权指令和访问核心资源，如硬件管理和进程控制。编译程序、链接程序和命令解释程序通常作为用户空间的应用程序运行，在用户模式下执行；而装入程序负责将可执行文件加载到内存并启动进程，这一过程涉及内存分配和进程创建等特权操作，因此由操作系统内核在内核模式下执行。

24

在支持虚拟存储器系统下的指令执行过程中，正确的是（）

虚拟页式管理 地址翻译

○ A. 地址转换由操作系统完成 ○ B. 页表项的内容由编译器确定 ○ C. 缺页中断由硬件直接处理 ○ D. 异常由操作系统处理

正确答案：D
【解析】 在支持虚拟存储器的系统中，地址转换由硬件（如内存管理单元 MMU）完成，操作系统仅负责管理页表；页表项的内容由操作系统在运行时动态设置，而非编译器；缺页中断由硬件触发，但实际处理（如加载页面）由操作系统完成；异常（包括缺页异常、非法指令等）在触发后统一由操作系统处理。因此，选项 D 正确。

25

下列关于的线程描述中，正确的是（）

用户级和内核级线程

○ A. 内核级线程和用户级线程都由操作系统创建 ○ B. 多个内核级线程可以映射到一个用户级线程 ○ C. 同一个进程下的多个内核级线程共享进程栈
○ D. 同一个进程下的多个线程共享进程堆

正确答案：D
【解析】
用户级线程由用户空间的线程库创建和管理，操作系统内核不参与其创建，因此 A 错误。
在线程映射模型中，常见的是多个用户级线程映射到一个内核级线程（多对一模型），或多个用户级线程映射到多个内核级线程（多对多模型），但多个内核级线程映射到一个用户级线程并不符合典型模型，故 B 错误。
栈是线程私有的，每个线程（包括内核级线程）都有自己的栈，因此同一进程下的多个内核级线程不共享进程栈，C 错误。
堆是进程级别的资源，同一进程下的所有线程（包括用户级和内核级线程）共享进程堆，因此 D 正确。

26

系统中有 8 个进程，执行下图的操作，资源 S 的初始值为 5。若此时 S 的值为 -2，其中 m 表示执行到访问资源的进程个数，n 表示阻塞的进程个数，则 m 和 n 的值分别是（）

操作
wait(S)
访问资源
signal(S)

信号量

○ A. 5, 2 ○ B. 5, 1 ○ C. 6, 2 ○ D. 7, 1

正确答案：A
【解析】
资源 S 是一个计数信号量，初始值为 5，表示最多允许 5 个进程同时访问资源。
当信号量值 S 为负数时，其绝对值表示阻塞的进程数。当前 S = -2，因此阻塞进程数 n = 2。
同时，当 S < 0 时，所有初始资源均被占用，即有 5 个进程正在访问资源（处于临界区）。
m 表示执行到访问资源的进程个数，在此情境下理解为正在访问资源的进程数，故 m = 5。
因此，m 和 n 的值分别为 5 和 2。

27

假设进程 P 的读、写进程集合分别是 $R(P)$ 和 $W(P)$，进程 Q 的读、写进程集合分别为 $R(Q)$ 和 $W(Q)$，则进程 P 和 Q 并发执行中，不会发生错误的并发执行充要条件是（）

I. $R(Q) \cap W(P) = \emptyset$
II. $R(P) \cap R(Q) = \emptyset$
III. $W(P) \cap W(Q) = \emptyset$
IV. $R(P) \cap W(Q) = \emptyset$

进程的互斥 临界资源
○ A. I、II ○ B. I、II、III ○ C. I、III、IV ○ D. II、III

正确答案：C

【解析】
在进程并发执行中，不发生错误（即避免数据竞争和冲突）的充要条件基于 Bernstein 条件。Bernstein 条件指出，两个进程 P 和 Q 可安全并发执行当且仅当满足以下三个条件：

1. $W(P) \cap R(Q) = \varnothing$（避免写后读冲突）；
2. $R(P) \cap W(Q) = \varnothing$（避免读后写冲突）；
3. $W(P) \cap W(Q) = \varnothing$（避免写后写冲突）。

读 - 读冲突（即 $R(P) \cap R(Q)$）不会导致数据不一致，因此不是必要条件。

对比题目中的条件：
I 对应 $W(P) \cap R(Q) = \varnothing$，
III 对应 $W(P) \cap W(Q) = \varnothing$，
IV 对应 $R(P) \cap W(Q) = \varnothing$，
而 II 是 $R(P) \cap R(Q) = \varnothing$，无需满足。

因此，充要条件是 I、III 和 IV，对应选项 C。

28

若 64 位的系统采用三级虚拟分页存储管理方式，其结构如下图所示，第三级页表所占用的页框数是（）

| 补充位（25） | 一级页表（9） | 二级页表（9） | 三级页表（9） | 页内偏移（12） |

页表 虚拟页式管理
○ A. 1 ○ B. 256 ○ C. 256K ○ D. 256M

正确答案：C

在三级虚拟分页存储管理方式中，虚拟地址结构包括一级页表索引（9 位）、二级页表索引（9 位）、三级页表索引（9 位）和页内偏移（12 位）。
页内偏移 12 位对应页面大小为 4 KB（2^{12} 字节）。
每个页表索引为 9 位，因此每个页表有 $2^9 = 512$ 个页表项。
假设每个页表项大小为 8 字节（典型 64 位系统），则每个页表大小为 $512 \times 8 = 4096$ 字节，恰好占用一个页框。

三级页表的数量由一级和二级页表决定：

- 一级页表有 512 个条目，每个条目指向一个二级页表，因此最多有 512 个二级页表；
- 每个二级页表有 512 个条目，每个条目指向一个三级页表，因此三级页表的最大数量为 $512 \times 512 = 262144$ 个。

每个三级页表占用一个页框，所以三级页表总共占用的页框数为 262144，即 256K（因为 $256 \times 1024 = 262144$）。
因此，正确答案为 C。

29

下列方法中能够有效降低系统平均访存时间的是（）

I. TLB
II. 多级页表
III. 工作集概念
IV. 页表缓冲队列

TLB 驻留集
○ A. I、III ○ B. II、III ○ C. I、III、IV ○ D. I、II、IV

正确答案：C
【解析】 TLB（快表）能够缓存虚拟地址到物理地址的转换结果，在 TLB 命中时直接获取物理地址，避免访问内存中的页表，从而有效降低访存延迟。工作集概念用于指导页面置换算法，通过维持进程最近访问的页面集合在内存中，减少缺页中断的发生，降低缺页率，进而减少平均访存时间。页表缓冲队列可以缓存页表项，减少访问主存页表的次数，加速地址转换过程，也有助于降低平均访存时间。多级页表的主要目的是节省页表占用的内存空间，但可能增加地址转换的步数，导致访存延迟增加，因此不能有效降低平均访存时间。故正确选项为 I、III、IV，即 C。

30

进程 P1 和 P2 共享一个文件 R，该文件的页表项分别是 R1 和 R2，其在 2 个进程中的虚拟地址分别是 W1 和 W2，则下列说法中正确的是（）

内存映射文件
○ A. 页表项 R1 和 R2 的内容完全不同 ○ B. W1 和 W2 映射的物理地址相同 ○ C. 进程 P1 对 W1 的修改不会影响 P2 对 W2 的访问 ○ D. W1 和 W2 虚拟地址相同

正确答案：B

【解析】
进程 P1 和 P2 共享文件 R，这意味着它们通过各自的页表项 R1 和 R2 将虚拟地址 W1 和 W2 映射到相同的物理内存区域，因此 W1 和 W2 映射的物理地址相同。

- 选项 A 错误，因为页表项 R1 和 R2 至少物理地址部分相同，内容并非完全不同；
- 选项 C 错误，由于共享物理内存，P1 对 W1 的修改会影响 P2 对 W2 的访问；
- 选项 D 错误，虚拟地址是进程独立的，W1 和 W2 不一定相同。

31

下列关于驱动程序的描述中，错误的是（）

IO软件层次
○ A. 驱动程序是硬件与操作系统之间的接口程序 ○ B. 驱动程序需根据硬件特性定制开发 ○ C. 驱动程序需要设置统一的接口 ○ D. 字符设备、块设备都是同一种 IO 方式

正确答案：D
【解析】
驱动程序是硬件与操作系统之间的接口程序，使操作系统能够控制和管理硬件，因此 A 正确；
由于不同硬件具有不同的特性和操作方式，驱动程序需要针对具体硬件进行定制开发，因此 B 正确；
为了便于操作系统统一管理和调用，驱动程序需要遵循操作系统提供的统一接口规范，因此 C 正确；
字符设备和块设备是两种不同的 I/O 方式：字符设备以字符流为单位进行数据传输（例如键盘），而块设备以固定大小的数据块为单位（例如硬盘），因此 D 错误。

32

下列操作中，鼠标中断处理程序完成的是（）

IO软件层次 缓冲区
○ A. 解析鼠标的输入指令含义 ○ B. 将鼠标数据同步到用户应用程序缓冲区 ○ C. 将数据从输入设备传输到数据寄存器 ○ D. 将数据从数据寄存器传输到内核缓冲区

正确答案：D
【解析】 鼠标中断处理程序的主要职责是在硬件中断触发时，快速从数据寄存器中读取鼠标的原始数据，并将其送入内核缓冲区，以便操作系统内核或输入子系统后续处理。选项 D 直接描述了这一核心操作；而选项 A 涉及高级解析，通常由驱动程序或应用程序完成；选项 B 涉及用户空间同步，一般由内核的其他部分负责；选项 C 涉及硬件传输，可能由硬件或 DMA 完成，并非中断处理程序的主要职责。

计算机网络

33

下列关于分层网络体系结构的叙述中，错误的是（）

OSI模型 网络协议
○ A. 每层都有明确的功能边界 ○ B. 层次越多效率越高 ○ C. 有利于各层技术独立演化 ○ D. 上层无需关心下层的具体实现细节

正确答案：B
【解析】 分层网络体系结构中，每层都有明确的功能边界（A 正确），这有助于模块化和功能划分；分层设计允许各层技术独立演化（C 正确），只要接口保持不变；上层通过接口使用下层服务，无需关心下层的具体实现细节（D 正确）。但层次越多并不一定效率越高（B 错误），因为过多的层次会增加封装、解封装等处理开销，可能导致延迟增加和效率降低，因此分层设计需权衡层次数量与性能。

34

若在带宽 200kHz，信噪比 $S/N = 1023$ 的信道上，发送一个长度为 1500B 的分组，则发送该分组的传输时延至少是 ()

香农定理 通信指标
○ A. 1ms ○ B. 2ms ○ C. 3ms ○ D. 6ms

正确答案：D

【解析】
首先，根据香农定理，信道容量为

$$C = B\log_2(1 + S/N)$$

其中带宽 $B = 200\ \text{kHz} = 2 \times 10^5\ \text{Hz}$，信噪比 $S/N = 1023$。
计算 $1 + 1023 = 1024$，且 $\log_2(1024) = 10$，因此

$$C = 2 \times 10^5 \times 10 = 2 \times 10^6\ \text{bit/s} = 2\ \text{Mbps}.$$

分组长度为 $1500\ \text{B}$，即 $1500 \times 8 = 12000\ \text{bits}$。
传输时延是分组长度除以数据传输速率，在理想情况下，最大速率为信道容量，故最小传输时延为

$$T = \frac{12000}{2 \times 10^6} = 0.006\ \text{s} = 6\ \text{ms}.$$

因此，发送该分组的传输时延至少是 6 ms。

35

假设采用 CSMA/CA 的 IEEE 802.11 无线局域网，其数据传输速率为 300 Mbps，DIFS = 128 μs，SIFS = 28 μs。忽略除数据帧以外的其他帧的传输时延及信号传播时延，主机 H 发送一个总长度为 1500 B 的数据帧，则从开始发送数据帧至确认接收方收到所需的时间至少为（）。

CSMA/CA
○ A. 40 us ○ B. 68 us ○ C. 168 us ○ D. 196 us

正确答案：B

【解析】
在 IEEE 802.11 CSMA/CA 协议 中，主机 H 发送数据帧的过程为：先等待 DIFS（本题中起始点从“开始发送数据帧”算起，故 DIFS 已过，不包含在计算内），然后传输数据帧，之后接收方等待 SIFS 后发送 ACK 确认帧。根据题目，忽略除数据帧外的其他帧传输时延（即 ACK 帧传输时延为 0），且忽略信号传播时延。数据帧长度为 1500 B，数据传输速率为 300 Mbps。

数据帧传输时间

$$\frac{1500 \times 8\ \text{bits}}{300 \times 10^6\ \text{bits/s}} = \frac{12000}{300000000}\ \text{s} = 40\ \mu s$$

SIFS = 28 μs.

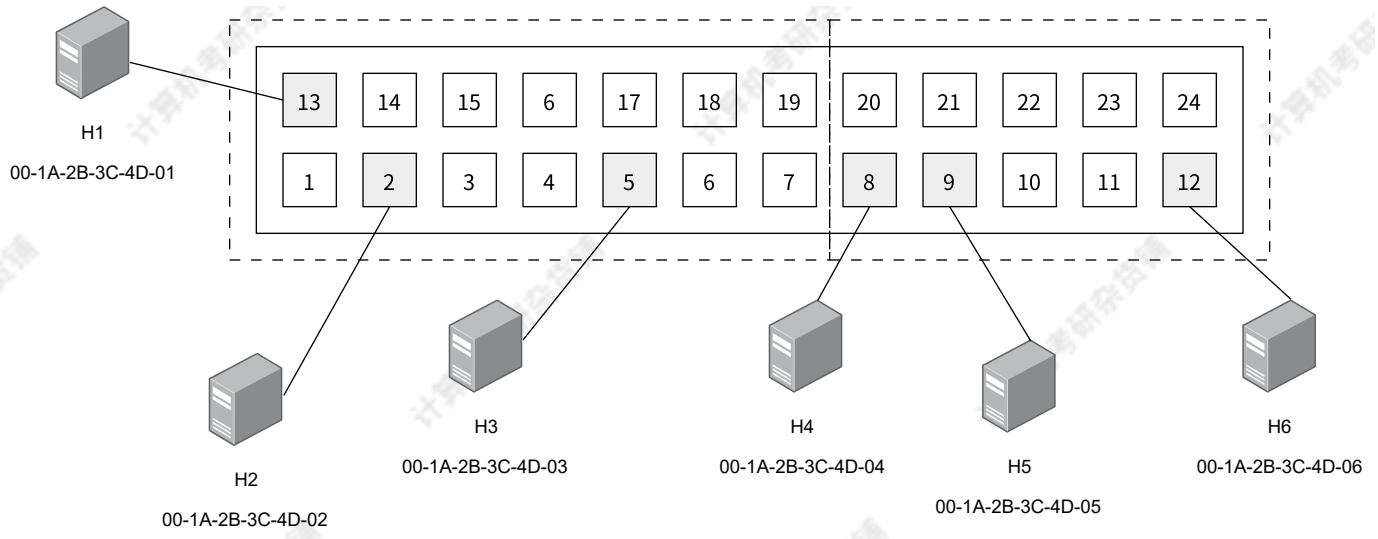
从数据帧开始发送到发送方收到 ACK 的时间

$$40\ \mu s + 28\ \mu s = 68\ \mu s$$

因此，所需时间至少为 68 μs。

36

支持 VLAN 划分的以太网交换机，已按端口划分了两个 VLAN。VLAN 划分结果及各端口连接主机的 MAC 地址如图所示。下列具有不同目的 MAC 地址（DA）和源 MAC 地址（SA）的以太帧 F1–F4 中，H3 会接收到的是（）



F1:（DA）00-1A-2B-3C-4D-03；（SA）00-1A-2B-3C-4D-01
F2:（DA）00-1A-2B-3C-4D-04；（SA）00-1A-2B-3C-4D-05
F3:（DA）FF-FF-FF-FF-FF-FF；（SA）00-1A-2B-3C-4D-02
F4:（DA）00-1A-2B-3C-4D-06；（SA）00-1A-2B-3C-4D-03

VLAN 交换机

○ A. 仅 F2、F4 ○ B. 仅 F1、F3 ○ C. 仅 F1、F2 ○ D. 仅 F3、F4

正确答案：B

【解析】
1. 主机和端口的对应关系

- **VLAN 1（左半部分）**
  - 端口范围：1–7、13–19
  - H1 → 端口 13 → MAC ····**-01**
  - H2 → 端口 2 → MAC ····**-02**
  - **H3 → 端口 5 → MAC ····-03** ✅（我们关心的主机）
- **VLAN 2（右半部分）**
  - 端口范围：8–12、20–24
  - H4 → 端口 8 → MAC ····**-04**
  - H5 → 端口 9 → MAC ····**-05**
  - H6 → 端口 12 → MAC ····**-06**

👉 **H3 位于 VLAN 1 中。**

2. 交换机与 VLAN 的转发规则

1. **单播帧**
   - 仅在**源端口所属的 VLAN 内**查询 MAC 地址表并进行转发。
   - 若目的 MAC 地址不在本 VLAN 的地址表中，则**不会转发**该帧。
2. **广播帧**
   - **仅在本 VLAN 内的所有端口（除源端口）进行广播。**

3. **VLAN 间完全隔离**
    - 在没有三层设备的情况下，不同 VLAN 之间无法直接通信。

3. 逐帧判断 H3 能否收到

- **F1**
    - 目的地址（DA）= ⋯-03（H3）
    - 源地址（SA）= ⋯-01（H1，属于 VLAN 1）
    - 分析：帧源自 VLAN 1，目的 MAC 地址正是 H3。属于同 VLAN 单播通信。
    - ✅ **H3 会接收此帧。**
- **F2**
    - 目的地址（DA）= ⋯-04（H4，属于 VLAN 2）
    - 源地址（SA）= ⋯-05（H5，属于 VLAN 2）
    - 分析：整个帧的源和目的均位于 **VLAN 2** 内，该帧的通信被限制在 VLAN 2 中。
    - ❌ **H3 接收不到此帧。**
- **F3**
    - 目的地址（DA）= FF-FF-FF-FF-FF-FF（广播地址）
    - 源地址（SA）= ⋯-02（H2，属于 VLAN 1）
    - 分析：这是一个广播帧，且源位于 VLAN 1。广播范围仅限于 VLAN 1 内的所有端口（发送端口除外）。
    - ✅ **H3 位于 VLAN 1，因此会收到此广播帧。**
- **F4**
    - 目的地址（DA）= ⋯-06（H6，属于 VLAN 2）
    - 源地址（SA）= ⋯-03（H3，属于 VLAN 1）
    - 分析：帧源自 VLAN 1，但目的 MAC 地址属于 VLAN 2。交换机在 VLAN 1 的 MAC 地址表中**查不到该目的地址**，且单播帧**不会跨 VLAN 进行泛洪**。
    - ❌ **H3 收不到此帧（实际上这是 H3 自己发出的帧）。**

最终结论

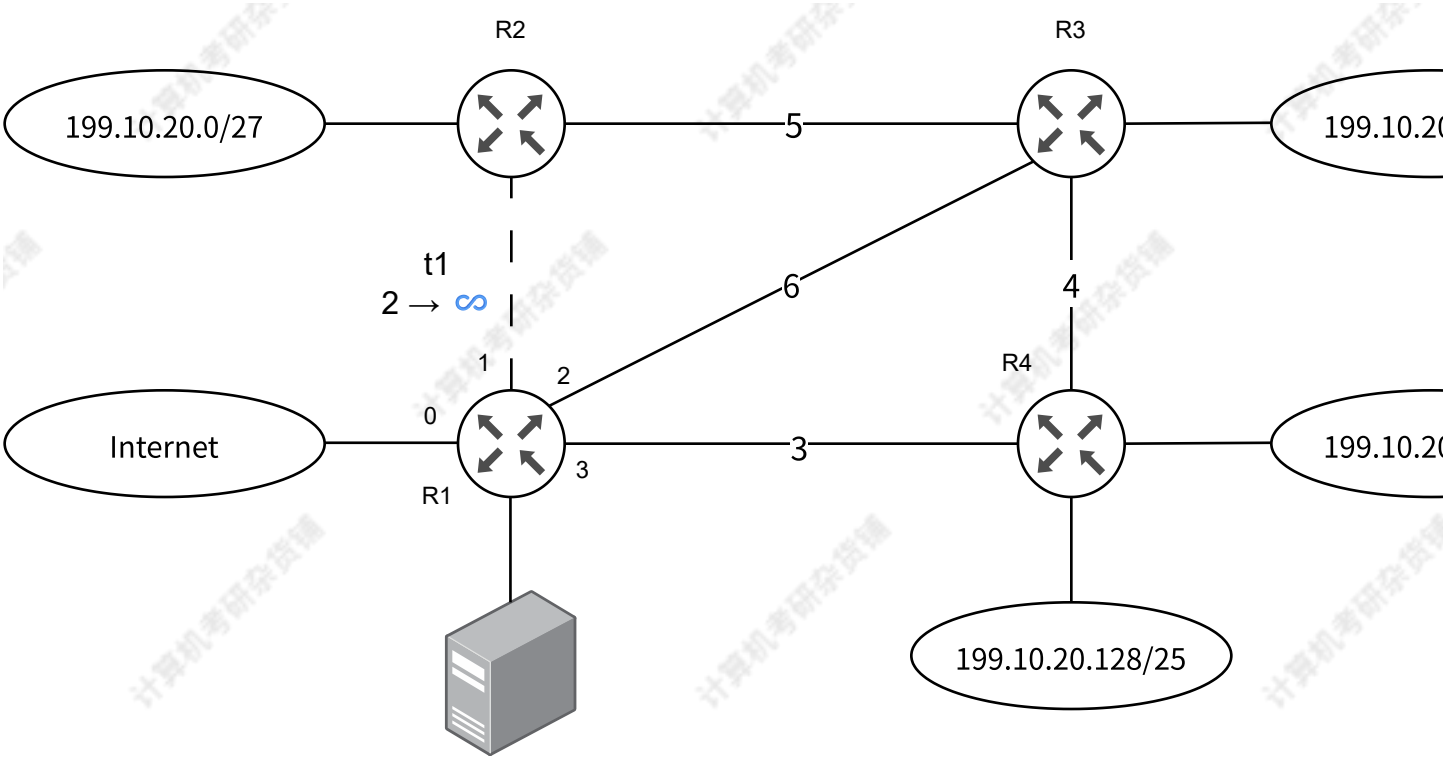
H3 能够接收到的帧是：

- ✅ **F1**
- ✅ **F3**

对应选项为：**B 仅 F1、F3**

37

某网络在 t_0 时刻的网络拓扑与 R_1 的路由表如下图所示。 $R_1 \sim R_4$ 为路由器，基于链路状态路由算法进行路由计算。 $S_0 \sim S_4$ 为路由器 R_1 的接口，链路上的数值为链路开销。若在 t_1 （ $t_1 > t_0$ ）时刻， R_1 检测到 R_1 与 R_2 之间的链路断开，则 R_1 重新计算路由并进行充分路由聚合后，表中路由条目的数量为（ ）。



[路由算法 子网聚合 路由表]

○ A. 3 ○ B. 4 ○ C. 5 ○ D. 6

正确答案：C

【解析】 在链路状态路由算法中，每个路由器维护全网的拓扑信息。当 R_1 检测到与 R_2 之间的链路断开后，会更新链路状态数据库并重新计算最短路径树。根据给定的网络拓扑（图中显示），R_1 直连多个网络，并通过其他路由器学习到远程网络的路由。重新计算后，由于链路断开，部分路由的路径发生变化，但所有网络仍可达。进行充分路由聚合时，可以将多个连续子网汇总为一个路由条目，从而减少路由表规模。根据拓扑结构、子网划分以及聚合原则，聚合后路由表结构如下：

目标网络	接口
199.10.20.0/27	2
199.10.20.32/27	2
199.10.20.64/27	3
199.10.20.128/25	4
0.0.0.0	1

所以路由表的个数仍然为 5，答案选择 C。

38

下列路由协议中，能将一个自治系统划分为多个区域的内部网关协议是（）

I. OSPF
II. RIP
III. BGP

[路由协议]

○ A. 仅 I ○ B. 仅 II ○ C. 仅 I、III ○ D. 仅 II、III

正确答案：A

【解析】 OSPF（开放最短路径优先）是一种内部网关协议（IGP），它支持分层设计，可以将自治系统划分为多个区域（如骨干区域和其他区域），以提高网络的可扩展性和管理效率。RIP（路由信息协议）也是一种内部网关协议，但它采用距离向量算法，不支持区域划分。BGP（边界网关协议）是外部网关协议（EGP），用于自治系统间的路由交换，不属于内部网关协议，也不支持区域划分。因此，只有 OSPF 符合题意。

39

若将 IP 网络 123.4.4.0/22 划分为规模均衡的 32 个子网，则 IP 地址 123.4.5.11 所在的子网是（）

子网划分

○ A. 123.4.4.0/27 ○ B. 123.4.4.32/27 ○ C. 123.4.5.0/27 ○ D. 123.4.5.32/27

正确答案：C

【解析】
1. 原始网络信息

给定网络： **123.4.4.0/22**

- /22 表示网络位共有 22 位
- 主机位 = 32 − 22 = 10 位
- 地址总数 = (2^{10} = 1024)

该 /22 网络覆盖范围是：

```
123.4.4.0  ～  123.4.7.255
```

2. 划分为 32 个规模均衡的子网

需要 32 个子网：

$$32 = 2^5$$

⇒ 从主机位中 **再借 5 位作为子网位**

- 新前缀长度： $22 + 5 = 27$

子网前缀为 **/27**

3. /27 子网的地址块大小

/27：

- 主机位 = 5 位
- 每个子网地址数 = (2^5 = 32)

也就是说，每个子网 **步长是 32**。

4. 确定 123.4.5.11 属于哪个 /27 子网

看第三个字节为 5 的情况：

```
123.4.5.0     ~ 123.4.5.31     （第一个 /27）
123.4.5.32    ~ 123.4.5.63     （第二个 /27）
```

IP 地址 **123.4.5.11** 落在：

```
123.4.5.0 ~ 123.4.5.31
```

5. 结论

该 IP 所在子网是：

123.4.5.0/27

40

下列叙述中不属于 cookie 的技术典型用途的是（）

HTTP

○ A. 用户跟踪 ○ B. 个性化推荐 ○ C. 构建虚拟购物车 ○ D. 缩短 web 对象的响应时间

正确答案：D
【解析】Cookie 主要用于在客户端存储状态信息，以支持用户会话和个性化体验。选项 A（用户跟踪）、B（个性化推荐）和 C（构建虚拟购物车）都是 Cookie 的典型应用，分别用于记录用户行为、存储偏好以提供定制内容以及维护购物车状态。而选项 D（缩短 Web 对象的响应时间）并非 Cookie 的用途，响应时间的优化通常依赖于缓存、内容分发网络（CDN）或服务器端技术，Cookie 反而可能因增加请求头大小而轻微影响性能。

解答题

数据结构

41

（本题满分 13 分）

假定二叉搜索树使用二叉链表存储，存储结构如下：

```
typedef struct BSTNode{
    int data;
    struct BSTNode *left,*right;
} BSTNode;
typedef BSTNode BTNode;
```

给一棵二叉搜索树 T 和整数 K，查找树中关键字与 K 之差的绝对值最小的所有结点，并输出该绝对值与结点中的关键字。

（1）给出算法的基本思想。（4 分）

（2）使用 C/C++ 描述算法思想。（8 分）

二叉排序树

> (1)
>
> **算法设计思想：**
> 由于二叉搜索树的中序遍历序列为递增序列，本算法采用中序递归遍历二叉树，并记录当前找到的最小绝对值差值 `min`。
> 遍历过程中，每访问一个结点时计算目标值与当前结点值之差的绝对值：
>
> - 若该值小于 `min`，则更新 `min`；
> - 若该值大于或等于 `min`，说明后续结点的差值会更大，此时可停止查找（可通过标志变量 `flag` 控制递归终止）。
>   最后输出所有差值为 `min` 的结点。
>
>   注意：题目要求输出与目标值差的绝对值最小的所有结点，可能不止一个结点。例如下图中：
>
>   结点 5、15 与目标值 10 的差的绝对值均为 5，此时应全部输出。
>
>   满足条件的结点最多只可能有两个。
>
> ```
>   10
>  /  \
> 5   15
> ```
>
> (2) 算法实现：
>
> ```
> // 当前的绝对值差值最小值
> int min = INT_MAX;
> // 最小绝对值差值是否已经找到
> int flag = 0;
> // 存储待输出的结点关键字
> int min_data[2];
> int min_idx = 0;
>
> void searchMinDiff(BTNode *root, int K) {
>     if (!root) return;
>     if (flag) return;
>     searchMinDiff(root->left, K);
>     // 中序遍历
>     int diff = abs(K - root->data);
>     if (diff < min) {
>         min = diff;
>         min_data[0] = root->data;
>         min_idx = 1;
>     } else if (diff == min) {
>         min_data[min_idx++] = root->data;
>     } else {
>         flag = 1;
>     }
>     searchMinDiff(root->right, K);
> }
>
> void solve(BTNode *root, int K) {
>     searchMinDiff(root, K);
>     printf("min diff: %d\n", min);
>     for (int i = 0; i < min_idx; i++) {
>         printf("min element: %d\n", min_data[i]);
>     }
> }
> ```

42

（本题满分 10 分）

栈的基本操作有出栈和入栈。将序列 $1,2,3,\ldots,n$ 依次入栈，回答下列问题：

(1) 当 $n=9$ 时，可以得到出栈序列 $\{2,3,1,6,4,7,5,8\}$ 吗？可以得到出栈序列 $\{2,3,1,4,6,5,7,8\}$ 吗？（2 分）

(2) 假设 $1,2,\ldots,n$ 组成任意序列的出栈序列 $P_1,P_2,\ldots,P_n$，在序列中有 P_i、P_j、P_k（$i<j<k$），若该出栈序列不能由栈得到，则 P_i、P_j、P_k 的大小关系是？（2 分）

(3) 若 $n=4$，则以 2 开头的序列个数有多少个？（2 分）

(4) 若 $n=k-1$ 时，出栈序列总共共有 M 个，如果 $n=k$，那么以 1 开头的出栈序列个数有多少个？以 2 开头的出栈序列有多少个？总共的出栈序列有多少个？（4 分）

入栈出栈序列 卡特兰数

（1）当 $n=9$ 时，出栈序列的可能性分析

- 序列 $\{2,3,1,6,4,7,5,8\}$（假设包含 9，即 $\{2,3,1,6,4,7,5,8,9\}$）：
  存在下标 $i=4,j=5,k=7$，满足 $P_j=4<P_k=5<P_i=6$，即存在“312”模式，因此不能由栈得到。
- 序列 $\{2,3,1,4,6,5,7,8\}$（假设包含 9，即 $\{2,3,1,4,6,5,7,8,9\}$）：
  不存在任何三个下标 $i<j<k$ 满足 $P_j<P_k<P_i$，因此可以由栈得到。

答案：第一个序列不能得到，第二个序列可以得到。

（2）不能由栈得到的出栈序列中 P_i,P_j,P_k 的大小关系

若出栈序列 $P_1,P_2,\ldots,P_n$ 不能由栈得到，则存在三个下标 $i<j<k$，满足

$$P_j<P_k<P_i.$$

即第二个出栈的数最小，第三个出栈的数居中，第一个出栈的数最大。

答案：$P_j<P_k<P_i$.

（3）$n=4$ 时以 2 开头的出栈序列个数

枚举所有以 2 开头的出栈序列：

$$\{2,1,3,4\},\quad \{2,1,4,3\},\quad \{2,3,1,4\},\quad \{2,3,4,1\},\quad \{2,4,3,1\}.$$

共 5 个。

答案：5 个。

（4）$n=k$ 时，以 1 开头、以 2 开头的序列个数及总个数

已知当 $n=k-1$ 时，栈可得到的出栈序列总数为

$$C_{k-1}=M$$

其中 C_n 为第 n 个卡特兰数。

以 1 开头的出栈序列个数

若第一个出栈元素为 1，则操作只能是：

`push(1) → pop(1)`

此后对 $2,3,\ldots,k$ 的出栈过程不再受限制，因此剩余元素的出栈序列个数就是规模为 $k-1$ 时的总数，即

$$C_{k-1} = M$$

因此，以 1 开头的出栈序列个数为 M 。

以 2 开头的出栈序列个数

若第一个出栈元素为 2，则操作前缀必为：

`push(1)，push(2)，pop(2)`

此时栈中剩余元素为 1，尚未入栈的元素为 $3, 4, \ldots, k$ 。

接下来的过程可以看作：在栈中已经保留元素 1 的基础上，继续对 $3, 4, \ldots, k$ 进行正常的入栈、出栈操作。将元素 $3, 4, \ldots, k$ 分别减去 1 后，与规模为 $k-1$ 的序列 $1, 2, \ldots, k-1$ 的合法出栈过程一一对应，因此合法出栈序列个数同样为

$$C_{k-1} = M$$

因此，以 2 开头的出栈序列个数也为 M 。

出栈序列总数

卡特兰数满足递推关系：

$$C_k = \frac{2(2k-1)}{k+1} C_{k-1}$$

由 $C_{k-1} = M$ ，得：

$$C_k = \frac{2(2k-1)}{k+1} M$$

所以：

- 以 1 开头的出栈序列个数：$\boxed{M}$
- 以 2 开头的出栈序列个数：$\boxed{M}$
- 出栈序列总数：$\boxed{\frac{2(2k-1)}{k+1} M}$

组成原理

43

（本题满分 10 分）

某 16 位计算机按字节编址，通用寄存器 R0～R15 的编号为 0～15，存储器地址为 16 位，采用定长指令字，指令格式有 R 型、I 型、M 型三种，如下表所示。

格式	4 位	4 位	4 位	4 位	功能说明
R 型	0000	rt	rs/num	op1	R[rt] ← R[rt] op1 R[rs] R[rt] ← R[rt] op1 num
I 型	op2	rt	imm8		R[rt] ← R[rt] op2 imm8
M 型	op3	offset			R[0] ← M[R[15] + offset] M[R[15] + offset] ← R[0]

其中：

- OP1 为 0001、0010 分别表示加、左移指令；
- OP2 为 0100 表示加立即数指令；
- OP3 为 1110、1111 分别表示取数、存数指令；
- R[r] 表示寄存器 r 中的内容；
- mm 表示移位位数；
- M[addr] 表示存储器地址 addr 中的内容。

请回答下列问题：

(1) 主存单元和通用寄存器的宽度各为多少位？（2 分）

(2) op1 和 op2 的编码是否可以相同？op2 和 op3 的编码是否可以相同？（2 分）

(3) 若 R(2)=ABCDH，R(9)=F001H，则指令 0000 0010 1001 0001 执行后，R2 和 R9 中的内容分别是多少？（2 分）

(4) 若变量 x 、 y 均为 16 位带符号整数，在存储器中依次从低地址向高地址连续存放， x 的地址在 R15 中。实现 $y = 16x - 5$ 的 4 条指令 11–14 如题 43 表所示，写出 ①～④ 处的内容。（4 分）

题 43 表：

地址	内容
11	___1___ 0000 0000 0000
12	0000 ___2___ 0010
13	0100 0000 ___3___
14	1111 ___4___

[指令格式 指令操作码]

(1) 主存单元和通用寄存器的宽度

- 该计算机是 **按字节编址** → 所以主存单元存储的是字节即 8 位
- 通用寄存器 $R0 \sim R15$ 用于参与算术、移位、访存等运算， 且指令中的运算（如加法、移位、取数/存数）都是以“字”为基本操作单位 → 寄存器必须能容纳一个完整的字。

结论：

- **主存单元宽度：8 位**
- **通用寄存器宽度：16 位**

---

(2) op1 和 op2 **可以相同**，因为两者在指令中占据不同位。op2 和 op3 **不能相同**，因为两者在指令中占据相同位，若相同会导致指令冲突。

---

(3) 0000 0010 1001 0001 属于 R 型指令，下表中给出了每个字段的具体含义：

字段 1	字段 2	字段 3	字段 4
0000	0010	1001	0001
R 型指令前缀	目标寄存器为 R[2]	源寄存器为 R[9]	op 字段为加

所以这个指令的实际含义为：

- `R[2] ← R[2] + R[9]`
  - `R[2] = ABCDH + F001H = 9BCEH`

所以 R2 中的内容变为 **9BCEH**，R9 中的内容保持不变为 **F001H**。

---

(4) `y = x * 16` 需要通过四个步骤得到：

1. 从 `x` 的地址中获取 `x` 的值：通过取数指令
2. 通过移位指令实现 `x * 16` 的乘法操作
3. 通过减法指令实现 `- 5` 的操作
4. 将 `x * 16 - 5` 的值存储到 `y` 中：通过存数指令

所以四条指令的二进制如下：

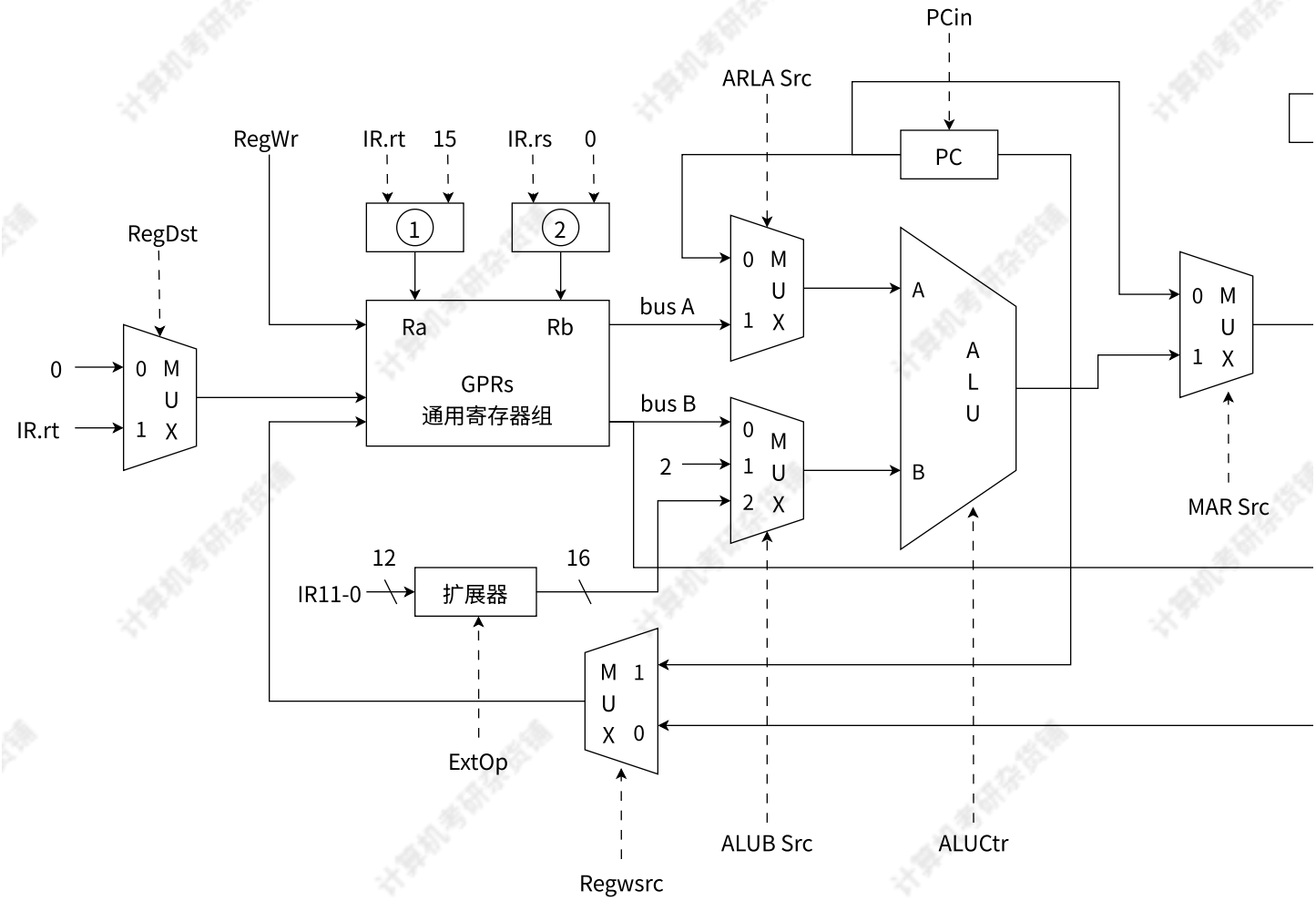
1. `R[0] ← M[R[15]]`：`1110 0000 0000 0000`
2. `R[0] ← R[0] << 4`:`0000 0000 0100 0010`
3. `R[0] ← R[0] + (-5)`：`0100 0000 1111 1011`
4. `M[R[15] + 2] ← R[0]`:`1111 0000 0000 0010`

所以 ① = 1110，② = 0000 0100，③ = 1111 1011，④ = 0000 0000 0010。

44

（本题满分 15 分）

假定 43 题中计算机 C 的部分数据通路如题 44 所示。



图中带箭头虚线代表控制信号，IR.rt、IR.rs 分别表示 IR 中的 rt、rs 字段，IR_{11-0} 为 IR 的低 12 位，要求取指令周期完成 PC 增量操作，请回答下列问题

（1）①和②是同一类部件，其名称是什么（1 分）

（2）I 型指令中 imm8 可以是带符号或无符号整数，M 型指令中 offset 是带符号整数，则 EXTOP 至少有几位？为什么？（2 分）

（3）取指周期中 MARSrC、ALUA SrC、ALUB SrC、RegWr 的取值各是什么？（4 分）

（4）左移指令周期中 ALUB SrC、RegWsrc、RegDst、RegWr 的取值各是什么？Extop 是否可以与 M 型指令中的 EXTop 相同？为什么？（2 分）

[数据通路 控制器]

(1) **多路选择器**

R 型指令需要用到寄存器编号 rs 和 rt，M 型指令需要用到寄存器 0 和 15，所以需要通过二路选择器进行选择。

(2) 只需要 **1 位**，因为只需要 1 位就可以实现零扩展和符号扩展这两种操作。

(3) 先解释各个控制信号的含义：

信号	本质问题
MARSrC	访问内存的地址来自 PC 还是 ALU
ALUASrC	ALU 的 A 端用 PC 还是寄存器
ALUBSrC	ALU 的 B 端用 Rb / 常数 / 立即数

信号	本质问题
RegWr	要不要写寄存器
RegWsrc	写回数据来自 ALU 还是 MDR
RegDst	写哪个寄存器
2R	指令分阶段送给控制器

在取指阶段需要读取 PC 地址的指令内容，并且要计算 PC=PC+2 获取下一条指令的地址，不涉及到通用寄存器的写入。

所以 **MARSrc=0, ALUA Src=0, ALUB Src=1, RegWr = 0**

(4) 左移指令需要通过扩展器获取到左移的立即数，所以 ALUB Src=2，计算结果通过 ALU 写回到通用寄存器中，所以 RegWSrc=1，RegWr=1，写入的寄存器位 R[rt]，所以 RegDst=1。

综上：**ALUB Src=2, RegWSrc=1, RegDst=1, RegWr=1**

操作系统

45

（本题满分 7 分） 系统采用优先级（优先级越大表示优先级越高）与时间片轮转调度算法，仅当发生时钟中断时才触发抢占 CPU 操作，时钟中断间隔为 10 ms。进程首次进入就绪队列时，其时间片为 50 ms。若进程因时间片用完而返回就绪队列，其优先级值减 1；若进程被更高优先级进程抢占而返回就绪队列，其优先级值保持不变。当多个进程优先级相同时，先进入就绪队列的进程优先被调度。四个进程的到达时刻、初始优先级与 CPU 运行时间如下表所示：

进程	到达就绪队列时间（ms）	优先级	CPU 运行时间（ms）
P1	10	3	95
P2	10	4	20
P3	12	2	40
P4	14	5	60

（1）从 10 ms 开始进程调度，直至所有进程调度结束，此时中断次数与 CPU 调度次数分别为多少？P1、P2、P3、P4 各自的首次调度发生在哪个时刻？（5 分）

（2）若时间片由 50 ms 改为 100 ms，CPU 调度次数将增大、不变还是减少？若时钟中断间隔由 10 ms 改为 1 ms，系统开销将增大、不变还是减少？（2 分）

处理机调度算法 时间片轮转

（1）中断次数、CPU 调度次数与各进程首次调度时刻

模拟调度过程，考虑时钟中断每 10 ms 发生一次，进程到达、完成及调度事件如下：

- **10 ms**：P1、P2 到达，CPU 空闲，调度 P2 运行（首次调度）。
- **20 ms**：时钟中断，P2 运行 10 ms 后被更高优先级的 P4 抢占，调度 P4 运行（首次调度）。
- **70 ms**：时钟中断，P4 时间片用完，优先级减 1，调度 P2 运行。
- **80 ms**：时钟中断，P2 完成，调度 P4 运行。
- **90 ms**：时钟中断，P4 完成，调度 P1 运行（首次调度）。
- **140 ms**：时钟中断，P1 时间片用完，优先级减 1，调度 P3 运行（首次调度）。
- **180 ms**：时钟中断，P3 完成，调度 P1 运行。
- **225 ms**：P1 完成，所有进程结束。

中断次数：从 10 ms 开始，时钟中断时刻为 10, 20, …, 220 ms，共 22 次。
CPU 调度次数：共 7 次（10 ms、20 ms、70 ms、80 ms、90 ms、140 ms、180 ms）。
首次调度时刻：

- P1:90 ms
- P2:10 ms
- P3:140 ms
- P4:20 ms

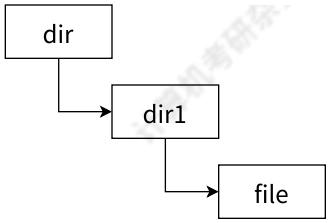
（2）参数变化的影响

- **时间片由 50 ms 改为 100 ms**：时间片增大，进程因时间片用完而让出 CPU 的次数减少，更多进程可能一次运行完成，从而降低进程切换频率，CPU 调度次数减少。
- **时钟中断间隔由 10 ms 改为 1 ms**：中断更频繁，每次中断均需进行调度检查，可能增加上下文切换次数与中断处理时间，系统开销增大。

46

（本题满分 8 分）

文件系统的目录项包括文件名和索引节点号。磁盘包含索引节点表、位图、目录、文件数据等元数据。若盘块大小为 4 KB，盘块号占 4 B，索引节点表存放了系统的所有文件，从 0 开始编号，存放在盘块号 100 开始连续的 4096 个盘块中。索引节点占用 128 B，包含直接地址项 5 个，一级间接地址项、二级间接地址项、三级间接地址项各 1 个。磁盘位示图和索引节点位示图分别记录磁盘和索引节点的使用情况，0 表示未使用，1 表示已使用。其中目录结构图与文件的索引节点表如下所示（此处假定图中信息已给出），file 文件占 30 KB。



文件	索引节点号
dir	100
dir1	201
file	1000

（1）file 的索引节点所在的盘块号是多少？若 file 的索引节点已经读取到内存，要访问 file 文件中偏移地址 21460 的一个字节数据，则最多需要读多少个盘块？如果文件系统中有足够的磁盘空间，则最多可以存放多少个文件？（3 分）

（2）如果要删除目录 dir1，则需要对元数据进行哪些操作？（5 分）

[inode 文件物理结构 目录]

（1）

- 文件的索引节点所在盘块号：
  盘块大小为 4 KB，索引节点占用 128 B，每个盘块可存放 $4096 \div 128 = 32$ 个索引节点。
  索引节点表从盘块号 100 开始，连续占用 4096 个盘块，索引节点从 0 开始编号。
  对于索引节点号 1000，块内偏移为 $1000 \div 32 = 31$ （余 8），因此 **盘块号为** $100 + 31 = 131$ 。

- 访问偏移地址 21460 的一个字节最多需要读的盘块数：
  盘块大小为 4 KB，逻辑块号为 $\lfloor 21460 \div 4096 \rfloor = 5$ ，块内偏移为 $21460 \bmod 4096 = 980$ 。
  索引节点有 5 个直接地址项（对应逻辑块号 0～4），逻辑块号 5 需通过一级间接地址项访问。
  索引节点已在内存，但一级间接块需从磁盘读取，再读取数据块，因此 **最多需要读 2 个盘块**（一级间接块和数据块）。

- 最多可存放的文件数：
  索引节点表占用 4096 个盘块，每个盘块含 32 个索引节点，因此索引节点总数为 $4096 \times 32 = 131072$ 。
  每个文件（含目录）占用一个索引节点，故 **最多可存放 131072 个文件**。

（2）
删除目录 dir1（非空）需递归删除其下文件 file，再删除自身，对元数据的操作包括：

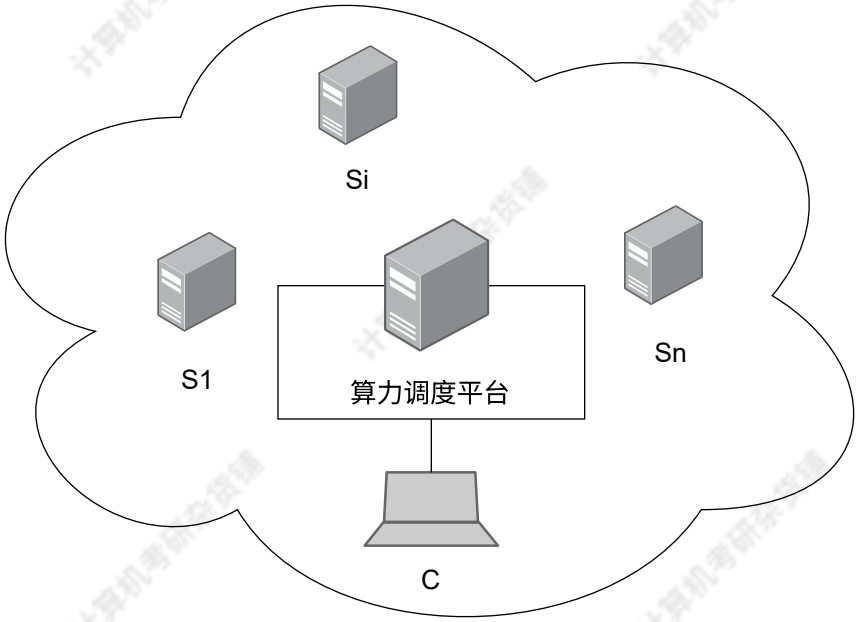
1. 删除文件 file：
   - 根据 file 的索引节点（节点号 1000）释放其占用的所有数据块（包括直接块、间接块及间接块本身），在磁盘位示图中将对应位清零。
   - 在索引节点位示图中将节点 1000 对应位清零。
   - 修改 dir1 的目录数据块，删除 file 的目录项。
2. 删除目录 dir1：
   - 释放 dir1 目录文件占用的数据块（存放目录项的数据块），在磁盘位示图中将对应位清零。
   - 在索引节点位示图中将 dir1 的索引节点（节点号 201）对应位清零。
   - 修改父目录 dir 的目录数据块，删除 dir1 的目录项。

计算机网络

47

（本题满分 9 分）

假设客户端 C 建立一条 TCP 连接，向服务器 Si 上传一个总长度为 2000 B 的计算任务描述文件。已知 C 的拥塞窗口初始阈值为 8 MSS，MSS=500 B，Si 对收到的每个 TCP 段进行确认，且确认段不封装数据。接收窗口始终为 1000 B，RTT=5 ms，C 建立连接时选择的初始序号为 1000，Si 选择的初始序号为 2000，SYN、ACK、FIN 为标志位，seq 为序号，ack_seq 为确认序号。在整个文件传输过程中未出现任何重传或报文丢失。



（1）C 与 Si 建立 TCP 连接过程需要几次握手？C 收到的 SYN=1，ACK=1 的 TCP 段的确认序号是多少？

（2）当 C 接收 Si 发送的 ACK=1，seq=2001，ack_seq=2001，rwnd=1000 确认段后，C 的拥塞窗口增加到多少？C 的发送窗口设置为多少？

（3）C 与 Si 释放 TCP 连接过程需要几次挥手？C 收到最后一个 TCP 报文段的序号（seq），确认序号（ack_seq），FIN 的值分别是多少？

（4）忽略报文段传输时延，且时间从 C 请求建立 TCP 连接时刻算起，则 C 确定 Si 已成功接收到文件的时间是多少？

TCP三次握手 TCP拥塞控制 TCP四次挥手

> （1）TCP 连接需要 **三次握手**。C 收到的 SYN=1、ACK=1 的 TCP 段是第二次握手，其确认序号为 C 的初始序号加 1，即 1000 + 1 = **1001**。
>
> （2）收到该确认段时，C 的拥塞窗口增加 1 MSS，从 2 MSS 增加到 **3 MSS 即 1500B**。发送窗口取拥塞窗口和接收窗口的最小值，即 min(3 MSS, 1000 B) = **1000 B**。
>
> （3）TCP 连接释放需要 **四次挥手**。C 收到的最后一个报文段是 Si 发送的 FIN+ACK 段，其序列号 seq 为 Si 的初始序号加 1（SYN 消耗一个序号），即 2000 + 1 = **2001**；确认序号为 C 的 FIN 序号加 1，C 发送的数据最后一个字节序号为 3000，FIN 段序号为 3001，故确认号为 3001 + 1 = **3002**；**FIN 标志位为 1**。
>
> （4）忽略报文段传输时延，整体流程如下：
>
> 首先是建立 TCP 连接，从 C 发送 SYN 到 C 收到 SYN+ACK，需要：
>
> $$1RTT = 5ms$$
>
> 因此此时：
>
> $$t = 5ms$$
>
> C 可以开始发送数据。
>
> 2. 数据传输，初始：
>
> $$cwnd = 1MSS$$
>
> 接收窗口：
>
> $$rwnd = 1000B = 2MSS$$

因此发送过程为：

时间	`cwnd`	本轮发送数据	说明
5 ms	1 MSS	1 MSS	初始 `cwnd=1 MSS`
10 ms	2 MSS	2 MSS	收到 ACK 后，慢开始增大到 2 MSS
15 ms	4 MSS	1 MSS	收到两个 ACK 后，`cwnd` 可增至 4 MSS，但 `rwnd=2 MSS`，且只剩 1 MSS
20 ms	—	—	收到最后一个 ACK

总文件大小：

$$2000B = 4MSS$$

实际发送：

$$\boxed{1MSS + 2MSS + 1MSS = 4MSS}$$

因此数据传输需要：

$$3RTT = 15ms$$

再加上连接建立的：

$$1RTT = 5ms$$

所以 C 确定 Si 已成功接收整个文件的时间为：

$$\boxed{4RTT = 20ms}$$

自动选项验证 回到顶部 固定导航栏 刷新选项 批量检查已选 答题板 反馈 题目收藏 我的课程